

Análisis Teórico de la Formación de Vórtices y la Cascada de Disipación Viscosa en Fluidos Confinados con Interacción de Capa Límite

Gabriel Contreras

Área: Mecánica de Fluidos, Física Matemática, Ecuaciones de Navier-Stokes

Junio de 2026

Resumen— En este artículo científico se presenta un desarrollo analítico robusto sobre la mecánica de fluidos incompresibles en rotación confinada. A partir de las ecuaciones fundamentales de Navier-Stokes y los criterios hidrodinámicos asintóticos, se introduce el modelo del Vórtice de Rankine Modificado para describir la coexistencia de un núcleo cuasi-isocórico y una capa de cizallamiento periférica que cumple rigurosamente la condición de no deslizamiento. Se deduce el perfil morfológico de la superficie libre bidominio, demostrando una transición matemática exacta entre la parábola central y una geometría hiperbólica modificada periférica. Asimismo, se resuelve el decaimiento temporal transitorio mediante series de funciones de Bessel de primera especie y se conecta el tensor de deformación con los regímenes caóticos gobernados por la teoría de Kolmogorov ($K41$), modelando la tasa local de disipación anidada.

I. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL DOMINIO FÍSICO

El modelado analítico de flujos rotatorios dentro de cavidades confinadas constituye uno de los desafíos abiertos más complejos de la física clásica y la mecánica de fluidos matemática. Las formulaciones ideales tradicionales asumen con frecuencia un comportamiento de cuerpo rígido uniforme en todo el dominio continuo; sin embargo, dicha hipótesis viola la física de fronteras sólidas si el contenedor permanece fijo, puesto que una velocidad tangencial no nula en la pared rígida contradice el principio de adherencia molecular.

En esta investigación, se aborda de forma analítica este conflicto fundamental analizando el comportamiento de un fluido incompresible, homogéneo y Newtoniano confinado dentro de un dominio cilíndrico tridimensional rígido y estacionario $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ de radio exterior R . El sistema físico se parametriza en coordenadas cilíndricas (r, θ, z) y queda acotado geométricamente por el siguiente conjunto del espacio euclídeo:

$$\Omega = \{(r, \theta, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \leq r \leq R, 0 \leq \theta < 2\pi, 0 \leq z \leq h(r, t)\} \quad (1)$$

Donde la función continua $z = h(r, t)$ mapea la evolución morfológica de la superficie libre del fluido en interacción con la atmósfera.

Para resolver la paradoja cinemática en la frontera, se postula que el volumen del fluido experimenta una segmenta-

ción dinámica en dos regiones concéntricas debido a los efectos microscópicos de la viscosidad: un núcleo central cuasi-isocórico y rotatorio no disipativo que abarca el dominio radial $0 \leq r < R_c$, donde R_c representa el radio crítico de confinamiento de la vorticidad pura; y una capa de cizallamiento y transición viscosa periférica confinada en el anillo exterior definido por el intervalo espacial $R_c \leq r \leq R$.

II. FORMULACIÓN MATEMÁTICA FUNDAMENTAL Y EL VÓRTICE DE RANKINE MODIFICADO

La evolución macroscópica del campo vectorial de velocidades $\mathbf{u}(r, \theta, z, t) = (u_r, u_\theta, u_z)$ y del campo escalar de presiones isotrópicas $p(r, \theta, z, t)$ está gobernada por las leyes fundamentales de conservación de la masa y del momento lineal para medios continuos, expresadas mediante las ecuaciones de Navier-Stokes:

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (2)$$

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{g} \quad (3)$$

Donde ρ representa la densidad constante del fluido, ν es la viscosidad cinemática molecular y $\mathbf{g} = (0, 0, -g)$ es el vector de aceleración gravitatoria uniforme orientado en el sentido opuesto al eje axial z .

A. Perfil Estacionario Segmentado y Condición de Acoplamiento

Considerando un régimen estacionario asintótico de operación ($\partial \mathbf{u} / \partial t = 0$) donde el movimiento es puramente azimutal debido a la acción de un torque cinemático exterior balanceado, las componentes radial y axial del campo de velocidades se anulan de forma idéntica en todo el dominio continuo ($u_r = 0, u_z = 0$). Para satisfacer simultáneamente la rotación del núcleo y la adherencia molecular en la pared rígida inmóvil, se introduce un perfil de velocidades tangenciales por partes basado en el Vórtice de Rankine Modificado:

$$u_\theta(r) = \begin{cases} \omega r & \text{para } 0 \leq r < R_c \\ \frac{\Gamma}{2\pi r} \left(1 - \frac{r^2 - R_c^2}{R^2 - R_c^2}\right) & \text{para } R_c \leq r \leq R \end{cases} \quad (4)$$

Donde ω denota la velocidad angular constante del núcleo interno y Γ representa la circulación neta del vórtice.

Para que este campo de velocidades sea físicamente admisible, el vector de flujo debe exhibir continuidad de primer orden en la interfase que delimita ambas regiones ($r = R_c$). Al evaluar el límite por la izquierda de la rama interna se obtiene $u_\theta(R_c^-) = \omega R_c$, mientras que el límite por la derecha de la rama externa resulta en $u_\theta(R_c^+) = \frac{\Gamma}{2\pi R_c}$. La exigencia de un campo de velocidades unívoco dictamina la siguiente condición de acoplamiento matemático obligatorio:

$$\Gamma = 2\pi\omega R_c^2 \quad (5)$$

Esta relación elimina la indeterminación matemática del modelo al subordinar la circulación perimetral directamente a la energía cinética rotacional del núcleo central. De este modo, la condición de no deslizamiento en la frontera exterior se verifica formalmente:

$$u_\theta(R) = \frac{\Gamma}{2\pi R} \left(1 - \frac{R^2 - R_c^2}{R^2 - R_c^2} \right) = 0 \quad (6)$$

B. Modelado Dinámico del Decaimiento Transitorio

Al suspenderse el aporte energético externo, el sistema ingresa en un régimen transitorio no lineal gobernado por el término de aceleración local. Debido a la ausencia de gradientes advectivos en la componente azimutal por simetría circular, la atenuación temporal del campo de velocidades tangenciales queda descrita por la ecuación de difusión pura para cilindros:

$$\frac{\partial u_\theta}{\partial t} = \nu \left(\frac{\partial^2 u_\theta}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u_\theta}{\partial r} - \frac{u_\theta}{r^2} \right) \quad (7)$$

Para satisfacer la condición de contorno homogénea de no deslizamiento extendida en el tiempo ($u_\theta(R, t) = 0$), se aplica el método de separación de variables posicionado en el espacio de Hilbert asignando $u_\theta(r, t) = R_m(r)T(t)$. Separando las variables independientes en un cociente de autovalores constantes $-\beta^2$, la componente espacial adopta la forma exacta de la ecuación diferencial paramétrica de Bessel de orden uno:

$$r^2 \frac{d^2 R_m}{dr^2} + r \frac{dR_m}{dr} + (\beta^2 r^2 - 1) R_m = 0 \quad (8)$$

III. RESULTADOS Y DERIVACIONES ANALÍTICAS

A. Evaluación Analítica del Operador Laplaciano Viscoso

Sustituyendo el perfil segmentado acoplado en el operador laplaciano azimutal $\nabla^2 u_\theta = \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial(r u_\theta)}{\partial r} \right)$, se obtienen las soluciones exactas para ambas regiones del espacio continuo. En la región del núcleo ($0 \leq r < R_c$), el término disipativo se anula idénticamente:

$$\nabla^2(\omega r) = \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial(\omega r^2)}{\partial r} \right) = \frac{\partial}{\partial r}(2\omega) = 0 \quad (9)$$

Por el contrario, en la zona externa de interacción con la pared ($R_c \leq r \leq R$), el laplaciano viscoso arroja una distribución radial no nula gobernada por la circulación del fluido:

$$\nabla^2 u_\theta = -\frac{2\Gamma}{\pi(R^2 - R_c^2)r} \neq 0 \quad (10)$$

B. Morfología Exacta de la Superficie Libre Bidominio

El perfil geométrico de la superficie libre $z = h(r)$ se deriva integrando el gradiente de presiones hidrodinámicas impuesto por la aceleración centrípeta del perfil de velocidades. El diferencial total de presión para el fluido estacionario está dado por:

$$dp = \rho \frac{u_\theta^2(r)}{r} dr - \rho g dz \quad (11)$$

Al imponer la condición de contorno de presión atmosférica constante ($p = p_{\text{atm}}$) en la interfase superior, la ecuación de la superficie libre se obtiene al hacer $dp = 0$, lo que resulta en la ecuación diferencial ordinaria gobernante:

$$\frac{dh}{dr} = \frac{u_\theta^2(r)}{gr} \quad (12)$$

III. Perfil en la Región del Núcleo ($0 \leq r < R_c$)

Sustituyendo la primera rama $u_\theta = \omega r$ e integrando desde el origen central del cilindro ($r = 0$) donde el fluido alcanza su altura mínima h_0 , se establece el paraboloide de revolución clásico:

$$h(r) = h_0 + \frac{\omega^2 r^2}{2g} \quad (13)$$

III. Perfil en la Región Periférica ($R_c \leq r \leq R$)

Para la zona de cizallamiento, sustituimos la segunda rama del perfil en (12), incorporando la condición de acoplamiento $\frac{\Gamma}{2\pi} = \omega R_c^2$ para simplificar términos algebraicos. La ecuación diferencial toma la forma:

$$\frac{dh}{dr} = \frac{\omega^2 R_c^4}{gr^3} \left(1 - \frac{r^2 - R_c^2}{R^2 - R_c^2} \right)^2 \quad (14)$$

Definiendo el factor geométrico constante $\mathcal{A} = R^2 - R_c^2$, expandimos el binomio al cuadrado y resolvemos la integral definida desde la interfase crítica $r = R_c$ hasta un radio genérico r . Imponiendo la continuidad morfológica de la superficie libre para que $h(R_c^-) = h(R_c^+)$, la integración analítica rigurosa revela el perfil hiperbólico modificado de la zona externa:

$$h(r) = h_0 + \frac{\omega^2 R_c^2}{2g} + \frac{\omega^2 R_c^4}{g} \left[\frac{1}{2} \left(1 + \frac{R_c^2}{\mathcal{A}} \right)^2 \left(\frac{1}{R_c^2} - \frac{1}{r^2} \right) - \frac{2}{\mathcal{A}} \left(1 + \frac{R_c^2}{\mathcal{A}} \right) \ln \left(\frac{r}{R_c} \right) + \frac{1}{\mathcal{A}^2} (r^2 - R_c^2) \right] \quad (15)$$

Esta ecuación describe matemáticamente la transición matemática exacta del fluido: se acopla de manera suave a la parábola central en $r = R_c$ y se aplanan progresivamente debido al decaimiento de la velocidad inducido por la fricción, hasta intersectar la pared rígida en $r = R$.

C. Solución General del Campo Transitorio

Resolviendo la ecuación paramétrica de Bessel (8) e imponiendo la finitud del campo en el origen ($r = 0 \implies C_3 Y_1(\beta r) = 0$), la condición de frontera rígida fija implica que $J_1(\beta R) = 0$. Esto restringe los autovalores a los ceros discretos $\beta_n = \alpha_n/R$. Superponiendo linealmente los modos normales del operador, se estructura la función de decaimiento exacta:

$$u_\theta(r, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n J_1\left(\alpha_n \frac{r}{R}\right) e^{-\nu\left(\frac{\alpha_n}{R}\right)^2 t} \quad (16)$$

Donde las amplitudes de los modos se calculan ortogonalmente mediante la relación integral ponderada utilizando el perfil inicial segmentado acoplado:

$$A_n = \frac{2}{R^2 [J_2(\alpha_n)]^2} \int_0^R r u_\theta(r, 0) J_1\left(\alpha_n \frac{r}{R}\right) dr \quad (17)$$

IV. DISCUSIÓN Y ACOPLAMIENTO MULTIESCALA

Los resultados analíticos obtenidos resuelven las paradojas físicas y matemáticas derivadas de las hipótesis clásicas de rotación uniforme. Al evaluar las soluciones del operador laplaciano, queda demostrado que la morfología de paraboloide de revolución perfecto es una solución exacta local circunscrita al núcleo donde la difusión viscosa es nula.

Sin embargo, un análisis riguroso de la derivada primera del perfil de velocidades revela una discontinuidad en la interfase $r = R_c$:

$$\left. \frac{\partial u_\theta}{\partial r} \right|_{r \rightarrow R_c^-} = \omega, \quad \left. \frac{\partial u_\theta}{\partial r} \right|_{r \rightarrow R_c^+} = -\omega \left(1 + \frac{2R_c^2}{R^2 - R_c^2} \right) \quad (18)$$

Este quiebre en la pendiente matemática genera un salto abrupto en el valor del laplaciano viscoso, el cual pasa discontinuamente de cero a un valor finito negativo. En el contexto de la física de medios continuos, esta discontinuidad en el gradiente representa una singularidad matemática en el tensor de tensiones viscosas justo en la frontera del núcleo. Se reconoce formalmente que el modelo de Rankine Modificado aquí presentado constituye una idealización asintótica en estado estacionario; en un escenario físico real no idealizado, esta transición está mediada por una capa intermedia de cizallamiento de espesor finito donde los perfiles de velocidad y sus derivadas se suavizan debido a la difusión molecular transescala.

Por otra parte, la derivación del perfil macroscópico de la superficie libre para la región externa cierra un vacío analítico histórico en este tipo de configuraciones. La ecuación hiperbólica deducida (15) demuestra geoméricamente cómo el gradiente de presiones decae a medida que la velocidad se extingue por la condición de no deslizamiento, forzando a la superficie libre a adoptar una pendiente nula justo en el contacto con la pared cilíndrica exterior ($r = R$).

Finalmente, el comportamiento fenomenológico de la inestabilidad hidrodinámica se formaliza matemáticamente vinculando la mecánica de la capa de cizallamiento con la microescala. Cuando el Número de Reynolds Rotacional supera el umbral crítico ($Re_\omega = \frac{\omega R^2}{\nu} > Re_{\text{crítico}}$), el fuerte gradiente de velocidades concentrado en la zona de cizallamiento periférica gatilla una inestabilidad de Taylor-Couette.

Para conectar este proceso macroscópico con la teoría de Kolmogorov (K41), formulamos el balance local de la ecuación de energía cinética turbulenta, donde la tasa de disipación anidada ϵ se acopla directamente con el término de producción por cizallamiento medio (P_k):

$$\epsilon \approx P_k = -\overline{u'_r u'_\theta} \frac{\partial u_\theta}{\partial r} \quad (19)$$

Bajo la suposición de clausura lineal clásica provista por la hipótesis de viscosidad de torbellino de Boussinesq, se modela el esfuerzo cortante de Reynolds en función del gradiente medio del flujo mediante un coeficiente de viscosidad turbulenta ν_t , de modo que $-\overline{u'_r u'_\theta} = \nu_t \frac{\partial u_\theta}{\partial r}$. Al sustituir el gradiente real deducido para la rama externa en el rango inercial, la tasa de disipación de energía a pequeña escala queda determinada analíticamente por la estructura macroestructural del vórtice:

$$\epsilon(r) \approx \nu_t \left[\frac{\Gamma}{2\pi r^2} \left(1 - \frac{r^2 - R_c^2}{R^2 - R_c^2} \right) + \frac{\Gamma}{\pi(R^2 - R_c^2)} \right]^2 \quad (20)$$

Este acoplamiento matemático demuestra que la disipación estocástica y la transferencia de energía a través de la ley espectral $E(k) = C\epsilon^{2/3}k^{-5/3}$ no son variables flotantes, sino que están gobernadas de forma determinista por el tensor de deformación viscosa periférica del fluido confinado, guiando el flujo de energía hacia la longitud límite molecular $\eta = (\nu^3/\epsilon)^{1/4}$.

V. CONCLUSIÓN

El presente marco teórico unificado resuelve de manera consistente las paradojas de frontera tradicionales de la mecánica de fluidos clásica mediante una segmentación analítica real basada en el Vórtice de Rankine Modificado y la teoría difusiva de Bessel. Al incorporar las condiciones de continuidad en la interfase crítica, deducir la morfología hiperbólica de la superficie libre exterior y ligar analíticamente la producción de cizallamiento con la tasa de disipación de Kolmogorov mediante la clausura de Boussinesq, se consolida un modelo cerrado y robusto. Las deformaciones geométricas de la superficie libre y la subsecuente cascada caótica se revelan no como anomalías estocásticas aisladas, sino como la respuesta tensorial exacta que el propio medio continuo genera para optimizar la conservación del momento angular y regular la disipación térmica dentro de un dominio confinado.